

Leçon 103 - Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

I Conjugaison et sous-groupes distingués

Définition 1. Pour G un groupe et H un sous-groupe de G . On note G/H l'ensemble des classes à gauche de H par G . Dans le cas où G/H est fini, on définit l'indice de H dans G par $[G : H] = |G/H|$.

Définition 2. On dit que le sous-groupe H de G est distingué si $gH = Hg$ pour tout $g \in G$. On note alors $H \triangleleft G$.

Proposition 3. Pour tout $g \in G$, $c_g : g' \in G \mapsto gg'g^{-1}$ est un automorphisme de G .

Définition 4. Un endomorphisme $\varphi : G \rightarrow G$ est dit intérieur s'il est de la forme c_g avec $g \in G$. On note $\text{Int}(G)$ l'ensemble des morphismes intérieurs de G . C'est un sous-groupe de $\text{Aut}(G)$.

Proposition 5. un sous-groupe H de G est distingué dans G si et seulement si pour tout $g \in G$, $c_g(H) = H$ ssi on a juste l'inclusion.

Exemple 6. 1. $\{e\}$ et G sont des sous-groupes distingués de G .

2. Les sous-groupes distingués de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

3. V_4 est distingué dans $\mathfrak{A}_4$ mais pas dans $\mathfrak{S}_4$.

4. Pour tout groupe G , $Z(G)$ et $D(G)$ sont distingués dans G .

Proposition 7. Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe.

1. Pour tout $H' \triangleleft G'$, $\varphi^{-1}(H') \triangleleft G$. En particulier, $\ker \varphi \triangleleft G$.

2. Si G est abélien, tout ses sous-groupes sont distingués.

3. Pour tout $H \triangleleft G$, $\varphi(H) \triangleleft \varphi(G)$. En particulier, si φ est surjective, $\varphi(H) \triangleleft G'$.

Proposition 8. $\text{Int}(G)$ est distingué dans $\text{Aut}(G)$

Proposition 9. H est distingué dans G si et seulement s'il existe un morphisme de groupe $\varphi : G \rightarrow G'$ tel que $H = \ker \varphi$.

Exemple 10.

1. $\mathfrak{A}_n = \ker(\varepsilon) \trianglelefteq \mathfrak{S}_n$

2. $SL_n(\mathbb{K}) = \ker(\det) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$

II Quotients de groupes et groupes quotients

II.1 Cadre général

Théorème 11 (Lagrange). Pour tout sous-groupe H d'un groupe fini G , on a $|G| = [G : H]|H|$

Proposition 12. Soit H un sous-groupe de G . L'ensemble G/H des classes à gauche de H possède une structure de groupe si et seulement si H est distingué dans G . Le cas échéant, dans G/H ,

1. $gH \cdot g'H = gg'H$

2. $(gH)^{-1} = g^{-1}H$

Théorème 13 (Propriété universelle des quotients de groupes). Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe, et $H \trianglelefteq G$ tel que $\ker f \subset H$. Alors il existe un unique morphisme de groupe $\bar{f} : G/H \rightarrow G'$ tel que $f = \bar{f}\pi_H$.

Proposition 14. Pour $H \trianglelefteq G$, les sous-groupes (distingués) de G/H sont de la forme K/H avec K un sous-groupe (distingué) de G contenant H .

Théorème 15 (Premier théorème d'isomorphisme). Soit $f : G \rightarrow G'$. Il existe un isomorphisme de groupe $G/\ker(f) \cong \text{Im}(f)$

Théorème 16 (Deuxième théorème d'isomorphisme). Soient H, K deux sous-groupes de G avec K distingué dans G . Alors $H \cap K \trianglelefteq H$ et $HK/K \cong H/(H \cap K)$.

Théorème 17 (Troisième théorème d'isomorphisme). Soient H, K deux sous-groupes distingués de G avec $H \subset K$. Alors $(G/H)/(K/H) \cong G/K$.

II.2 Liens avec les p -groupes

Proposition 18. Soit G un p -groupe agissant sur un ensemble E . On a l'égalité suivante :

$$|E| \equiv |E^G| \pmod{p}$$

Proposition 19. Le centre d'un p -groupe est non trivial

Corollaire 20. Tout groupe d'ordre p ou p^2 est abélien.

Proposition 21. le centre d'un p -groupe est non trivial.

Proposition 22 (Cauchy). Soit p un nombre premier divisant l'ordre de G . Il existe un élément de G d'ordre p .

Proposition 23 (Frobenius). Si H est un sous-groupe de G tel que tout diviseur premier de $|H|$ est supérieur ou égal à $[G : H]$, alors $H \trianglelefteq G$. En particulier si $[G : H]$ est le plus petit diviseur premier de $|G|$, alors $H \trianglelefteq G$.

Définition 24. Pour G un groupe fini de cardinal $p^n m$ avec $p \nmid m$, on appelle p -Sylow de G un p -sous-groupe S de G tel que $|S| = p^n$.

Exemple 25. Pour $G = \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ L'ensemble des matrices triangulaire supérieure inversible de G est un p -Sylow de G .

Théorème 26 (Théorèmes de Sylow). Soit G un groupe fini de cardinal $p^n m$ avec $p \nmid m$.

1. G contient un p -Sylow
2. les p -Sylow sont tous conjugués.
3. Si on note n_p le nombre de p -Sylow de G , alors $n_p \mid n$, et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Plus précisément $n_p \mid m$.

Corollaire 27. Si G admet un unique p -Sylow S , alors S est distingué dans G .

Application 28. Un groupe d'ordre 48 n'est pas simple

Application 29. Tout groupe d'ordre pq avec $p \nmid q-1$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

III Conjugaison dans les groupes de permutations

Proposition 30. Soient $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\nu = (a_1 \cdots a_k) \in \mathfrak{S}_n$. On a $\sigma \nu \sigma^{-1} = (a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(k)})$.

Proposition 31. Les p -cycles sont conjugués entre eux.

Proposition 32. Toute permutation se décompose de manière unique en produit de cycles à supports disjoints

Définition 33. On appelle type de σ le vecteur $(l_k(\sigma))_{1 \leq k \leq n}$ avec $l_k(\sigma)$ le nombre de k -cycles dans la décomposition.

Proposition 34. $\sigma \sim \sigma'$ ssi ils ont même type.

Proposition 35. Soit $M(\sigma) = (m(\sigma^i))_{1 \leq i \leq n}$ avec $m(\sigma) = \sum_{k=1}^n l_k(\sigma)$. Alors $\sigma \sim \sigma'$ ssi $M(\sigma) = M(\sigma')$.

Théorème 36 (Brauer). $\sigma \sim \sigma'$ ssi $P_\sigma \sim P_{\sigma'}$.

Lemme 37. Les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 3$

Lemme 38. Les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$

Théorème 39. Le groupe $\mathfrak{A}_n$ est simple pour $n \geq 5$

Proposition 40. Les seuls sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{Id\}$, $\mathfrak{A}_n$, $\mathfrak{S}_n$ pour $n \neq 4$ et V_4 également pour $n = 4$.

IV Conjugaison en algèbre linéaire

Proposition 41. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ agit par conjugaison sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La conjugaison constitue un changement de base.

Proposition 42. On dit que M est diagonalisable (resp. trigonalisable) ssi M contient une matrice diagonale (resp. triangulaire supérieure) dans son orbite pour l'action de conjugaison.

Proposition 43. Deux matrices semblables sont équivalentes et ont même rang, déterminant, trace, polynôme minimal et caractéristique et même trace.

Application 44 (Résolution de systèmes linéaires). Pour résoudre une équation de la forme $AX = B$, où $A \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $B, X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

1. Si possible, on diagonalise $A = PDP^{-1}$.
2. On résout le problème $DY = P^{-1}B$
3. On pose $X = PY$.

Exemple 45.

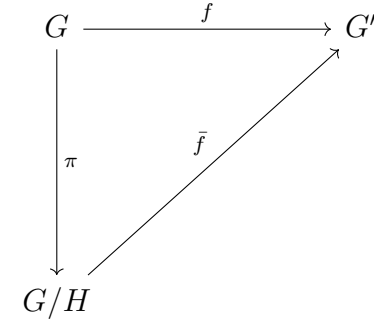


Figure 1 – Diagramme commutatif illustrant la propriété universelle des quotients de groupes